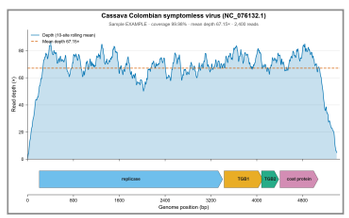
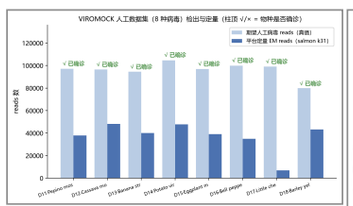
植物病毒分析平台

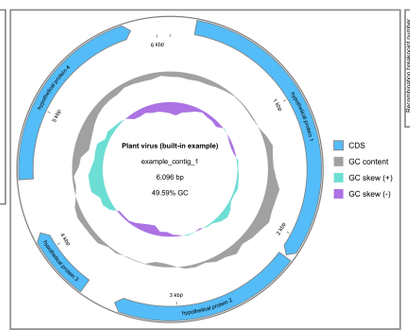
- 数据资源与获取
  - 数据资源
    - 公共数据检索（SRA + GSA）
    - 公共数据批量下载（aria2c + sracha）
    - 基因组/宿主基因组下载（NCBI datasets）
    - Open-Virome 公共病毒组
    - 病毒样本预筛
    - 本地数据库构建
- 病毒检测与鉴定
  - 样品创建与批量导入
  - 样品前处理
    - 一键前处理
    - 测序质控（fastp）
    - 格式转换（fq2fa）
    - 宿主去除（kunpeng）
  - 定量与共识
    - 已知病毒识别与定量（salmon）
    - 覆盖深度与 BAM
    - 共识序列
    - 变异分析
  - 识别与组装
    - 一键分析（②→④）
    - 宏病毒组组装（SPAdes）
    - 候选序列验证（BLASTx / BFVD / 类病毒）
    - 组装结果再鉴定
- 注释与比较基因组
  - 基因组注释
    - 宿主预测（ICTV 级联）
    - ORF 预测（pyrodigal）
    - 功能注释（DIAMOND / Pfam / BFVD）
  - 比较基因组
    - 同源比对（BLASTN / BLASTX）
    - 基因组图谱（gbdraw / DFV）
    - 参考获取与 CDS/PEP 提取
    - 多序列比对（MAFFT + trimAl）
    - 进化树构建（RAxML-NG / IQ-TREE / FastTree）
- 进化与动力学分析
  - 进化动力学
    - SDT 同一性分析（精确引擎）
    - 元数据治理与比对 QC
    - 时间信号与定年
    - ML 分子钟（TreeTime）
    - 天际线与贝叶斯天际线图
    - RTT / DRT 回归
    - 系统地理（mugration + 迁移动画）
    - 重组分析（RDP5）
    - BEAST 交接（Markov jump / MCC）
    - 一键定年→地理→溯源
- 检测与防治设计
  - 检测与防治试剂设计
    - 引物设计（primer3 + 热力学评分）
    - CRISPR 检测试剂设计
    - dsRNA 设计全链路（含脱靶评估）
    - miRNA 靶标预测（5 引擎）
- 结果、共享与平台
  - 结果与报告
    - 样品与专项结果中心
    - 树 / SDT / MSA 查看器
    - 交互式报告（plotly / pycirclize）
  - 溯源与提交
    - LOGAN 溯源（2340 万公开 SRA）
    - NCBI 提交准备（GenBank / BioSample / MIUVIG）
  - 平台能力
    - AI 助手（解读/撰报/闸门/检索执行）
    - 任务中心（耗时自学习）
    - 全量 CLI（40 子命令）
    - 中英双语界面



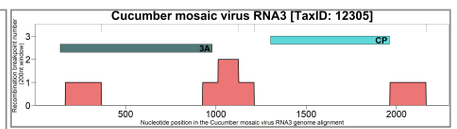
覆盖深度图（kvsuite）



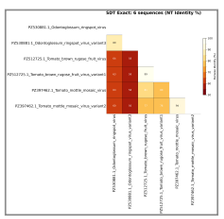
检出与定量基准（VIROMOCK）



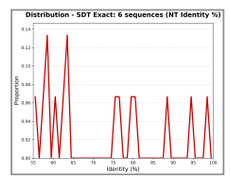
基因组圈图（gbdraw）



重组分析（RDP5）



SDT 同一性热图



同一性分布